

Hajar EL HALLAGUE

• +212 6 18 15 98 17 • hajarellhallague@gmail.com • github.com/HLG-1

ÉDUCATION

ENSIAS (Univ. Mohammed V)

Elève Ingénieure en Intelligence Artificielle

Sep 2024 – 2027

Rabat, Maroc

CPGE – Centre Bab Essahra

Mathématiques et Physique (MP)

Sep 2022 – Jun 2024

Baccalauréat Sciences Mathématiques A

Mention Très Bien

2022

EXPÉRIENCE

STAGIAIRE – ANALYSE DONNÉES RECENSEMENT

HCP – Direction Régionale Guelmim

Été 2024

Guelmim, Maroc

Développement d'une application web de visualisation interactive des données du RGPH pour le Haut-Commissariat au Plan. Tableaux de bord personnalisables et outils de visualisation dynamique.

Compétences : Django, visualisation de données, développement web

PROJETS

Prédiction de Résistance aux Antibiotiques & Forecasting

ENSIAS Rabat • 2026 – En cours

PFA 2ème année – Pipeline MLOps complet pour la prédiction de résistance aux antibiotiques (R/S/I) et le forecasting des tendances AMR. Ingestion multi-sources (WHO 5 910 lignes CSV, Dryad cultures cliniques R/S/I) via Airflow DAG.

Python, XGBoost, FastAPI, MLflow, Docker, Grafana

SMART HEALTH WATCH – Montre Pédiatrique IA

ENSIAS Rabat • 2026

Conception d'une montre connectée pour enfants atteints de maladies chroniques (épilepsie, asthme, arythmie). Modèles TinyML embarqués (CNN-LSTM, BiLSTM, Random Forest) sur ESP32-S3 pour détection en temps réel. Communication MQTT, application Flutter.

C/C++, Python, TensorFlow Lite, Flutter, MQTT, Embedded AI

DISTILLATION DE CONNAISSANCES – Détection Maladies Plantes

ENSIAS Rabat • Mars 2026

Distillation response-based VGG-19 → SqueezeNet pour classification de maladies foliaires sur smartphone hors-ligne. Export ONNX, quantification INT8, modèle final 0,7 Mo déployé en application Android sans connexion Internet.

Python, PyTorch, ONNX, Knowledge Distillation, Android

MEDML PIPELINE – Prédiction du Diabète

ENSIAS Rabat • 2025

Pipeline MLOps complet : préprocessing, entraînement MLflow, API FastAPI, 14 tests automatisés, pipeline DVC.

Python, FastAPI, MLflow, DVC, Docker, pytest

VEGITRACK – Plateforme Agricole Intelligente

ENSIAS Rabat • 2025

Application web pour agriculteurs : web scraping météo, fiches techniques plantes, suivi via API REST Django, interface React.

Python, Django, React, BeautifulSoup, API REST

BOOK ANALYZER – Analyse Intelligente de Livres

Personnel • 2025

Recherche via Open Library API, analyse LLM, génération audio MP3, interface web, workflow n8n automatisé.

Python, API REST, LLM, n8n, HTML/CSS

COMPÉTENCES

Programmation Python • R • C/C++ • SQL • Java

ML / IA TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, TensorFlow Lite, ONNX, HuggingFace

MLOps & Outils MLflow, DVC, Airflow, Docker, FastAPI, Evidently, Grafana, Git, Jupyter, VS Code

Langues Français • Anglais • Espagnol (débutant)

Soft Skills Leadership • Travail en équipe • Communication • Résolution de problèmes

CERTIFICATIONS

Rapid App Development with LLMs — NVIDIA, Nov. 2025

ID: Tntqjwr8R0SU0AaqQHxf7g

Building RAG Agents with LLMs — NVIDIA, Nov. 2025

ID: 09K2a-uhSTW2WicWsZyP9Q

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

MEMBRE ÉQUIPE DÉV. & RESPO. COMMUNICATION Darlkhir

Première plateforme marocaine de mise en relation donateurs/bénévoles. Développement collaboratif de la v4.